

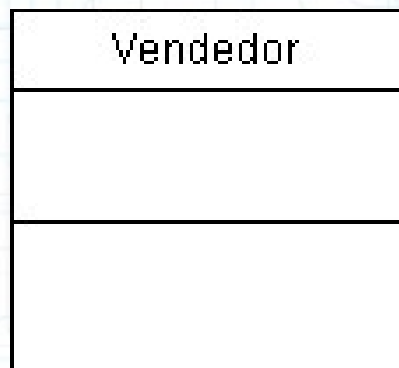
UML

Diagrama de classes

Professor Fernando Lima

Diagrama de classes

- Um diagrama de classes fornece uma representação da estrutura das classes que servem de modelo para os objetos do sistema.
- Fornece uma visualização clara das relações, dependências e comportamento de cada classe do sistema.
- Uma classe é representada na forma de um retângulo, contendo duas linhas que separam três partes. A primeira contém no nome da classe, a segunda os atributos e a última os métodos. Por exemplo:



Atributos

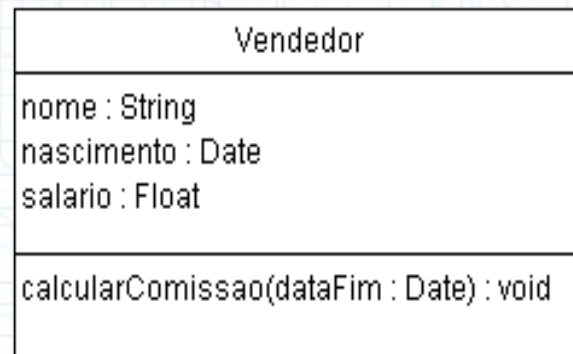
- Informações específicas relacionadas a uma classe de objeto. São as características dos objetos que as classes representam.
- Deve possuir um tipo e também um nível de visibilidade dentre privado, público e protegido. Por exemplo:

Vendedor
nome : String nascimento : Date salario : Float

- Nesse caso, podemos notar que a classe *Vendedor* possui os atributos *nome*, *nascimento* e *salário*.

Operações

- As operações são processos ou serviços realizados por uma classe.
- Uma operação é disparada a partir de um evento gerado para o sistema.
- As operações, com os atributos de uma classe, executam as responsabilidades atribuídas a uma classe. Por exemplo:



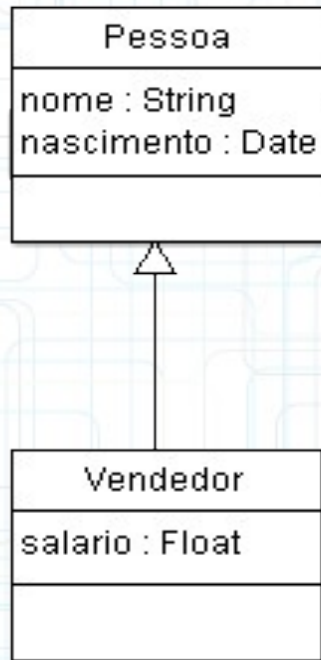
- A classe *Vendedor* agora possui a operação *calcularComissao*, que aceita um parâmetro do tipo *Date*.

Relacionamentos

- Herança

- Permite que as classes compartilhem atributos e operações baseados em um relacionamento, geralmente generalização.
- Permite a criação de subclasses que herdam os atributos e as operações da classe pai.
- Ela é usada na intenção de reaproveitar código ou comportamento generalizado ou especializar operações.

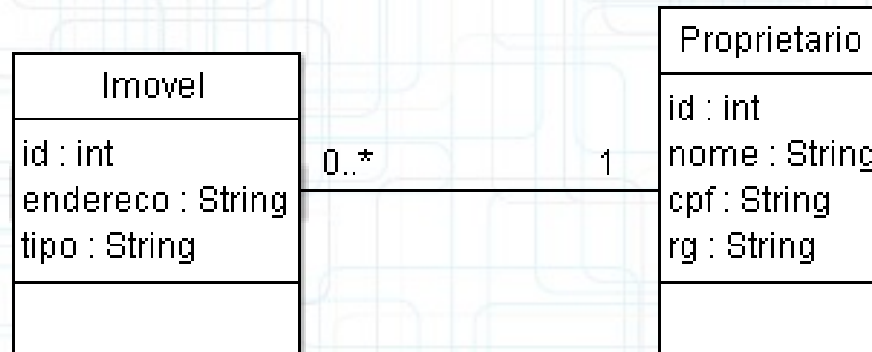
Exemplo de herança



- No exemplo acima, *vendedor* “é uma” pessoa.
- Todos os atributos e operações da classe *Pessoa* serão incorporados na classe *Vendedor*.

Associações

- Associação simples
 - Descreve relacionamentos entre objetos.
 - Cada associação tem duas pontas, onde em cada ponta está ligado um objeto.
 - Como exemplo, poderíamos ter um relacionamento de associação entre a classe *Imovel* e a classe *Proprietario*:

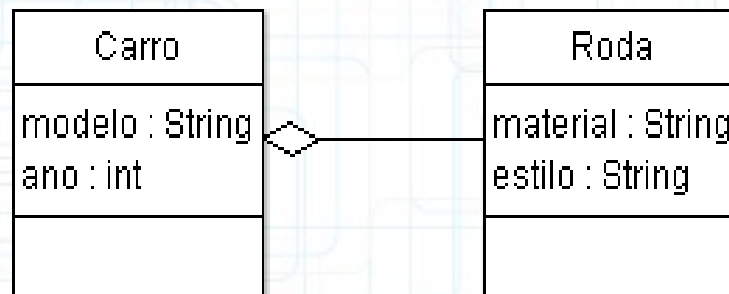


O relacionamento de associação simples é representado com uma linha simples que liga as duas classes.

Associações

- **Agregação**

- É um tipo de relacionamento **“todo-parte”** no qual o ciclo de vida da parte não é dependente do ciclo de vida do todo.
- A parte pode existir sem o todo. Por exemplo:



- No exemplo acima, uma roda é **parte** de um carro. Porém a roda **existe por si só** fora do carro e você poderia reutilizá-la em outro carro.
- O relacionamento de agregação é representado com uma linha que possui um diamante vazio em uma de suas pontas. O diamante sempre fica no lado “todo” da relação.

Associações

- Composição

- É um tipo de relacionamento “todo-parte” no qual o ciclo de vida da parte é dependente do ciclo de vida do todo.
- A parte não pode existir sem o todo. Por exemplo:



- No exemplo acima, não faria sentido um coração existir sem uma pessoa. *Se o objeto pessoa for destruído, o objeto coração associado a ela também será.*
- O relacionamento de composição é representado com uma linha que possui um diamante cheio em uma de suas pontas. O diamante sempre fica no lado “todo” da relação.

Multiplicidade

- É a indicação de quantos objetos podem participar de dado relacionamento.
- Na UML, temos basicamente os seguintes tipos de multiplicidades:
 - 0 (zero)
 - 1 (um)
 - 0..1 (zero ou um)
 - 0..* (zero ou mais)
 - 1..* (um ou mais)
 - * (muitos)

Navegabilidade

A navegabilidade de um relacionamento determinada quais extremidades serão navegáveis em um dado relacionamento. No ArgoUML, a representação de cada uma das possibilidades de um determinado relacionamento de associação tem a seguinte aparência:

Associação simples bidirecional



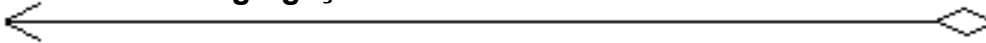
Associação simples unidirecional



Agregação bidirecional



Agregação unidirecional



Composição bidirecional



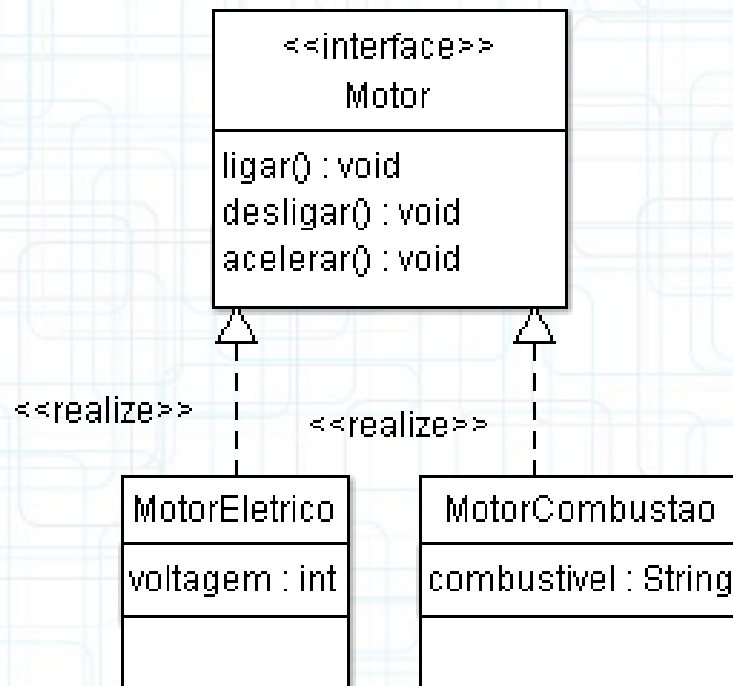
Composição unidirecional



O diamante sempre fica ao lado do “todo” da relação, tanto para composição quanto para agregação.

Interfaces

- A Interface em UML é uma Classe que possui somente operações públicas.
- Uma interface é uma coleção de operações empregadas para especificar o serviço de uma classe ou componente.
- Toda classe que concordar com determinada Interface deverá necessariamente implementar os métodos definidos na interface. Por exemplo:



- ➔ No exemplo acima, tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão exercem o papel de um motor.
- ➔ Dessa forma nossas implementações podem trabalhar com objetos do tipo **Motor**, o que as torna independentes da implementação de **Motor** utilizada.

Exercício 1

A empresa “Info Norte”, especializada na manutenção de equipamentos de informática, deseja implementar um software para fazer exclusivamente o controle de seus clientes cadastrados bem como de seu contas a receber.

De acordo com os detalhes identificados na primeira reunião, a empresa gostaria de ter um tela para cadastro de clientes bem completa, onde ela pudesse informar os dados cadastrais do cliente, endereço de contato, endereço de cobrança dentre outras informações como limite de crédito e prazo máximo para pagamento. Após o cliente ter sido cadastrado, é necessário que o software disponibilize ao usuário uma tela onde ele possa realizar, de forma individual, o cadastro de cada uma das contas a receber do cliente.

O cadastro de uma conta a receber, basicamente pede o cliente, a data de emissão, data de vencimento e o valor da conta. Também é necessário que o software disponibilize ao usuário uma tela por onde ele possa realizar a baixa das contas recebidas de acordo com os pagamentos realizados pelos clientes.

Foi identificado ainda a necessidade de um relatório de contas a receber por período e cidade.

De acordo com a especificação apresentada, elabore um diagrama de classes que contemple as necessidades apresentadas pela empresa.

Exercício 2

O provedor de acesso à internet “ASSIS NET”, deseja implementar um sistema para fazer o controle de seus clientes e também seu controle de atendimento.

O software deverá disponibilizar telas para que o usuário possa realizar o cadastro de clientes pessoa física, jurídica e produtor rural, visto que cada tipo de cliente possui suas particularidades que vão desde as informações cadastrais necessárias até o valor de assinatura do serviço.

A empresa hoje disponibiliza uma variedade de planos que vão desde 100 Kbps até 4 Mega, sendo assim, ao fazer o cadastro de um determinado cliente, o usuário deverá ter a possibilidade de relacionar qual é o plano atual do cliente.

Um outra necessidade da empresa é o controle dos chamados de atendimento. Sempre que um cliente entrar em contato com a empresa relatando algum tipo de problema ou dificuldade, o sistema deverá disponibilizar ao usuário uma tela onde ele possa cadastrar a dificuldade relatada pelo usuário. Após a possível resolução do problema por um técnico, o usuário deverá ter acesso a uma área, ainda na tela de cadastro de chamados, onde ele possa registrar a resposta para o chamado do cliente relatando o procedimento realizado.

Com base na especificação acima, elabore um diagrama de classes.

Exercício 3

A loja “Musica S/A”, especializada na venda de CDs antigos, deseja implementar um software para fazer o controle de suas vendas.

De acordo com o gerente da loja, cada disco deverá ser cadastrado individualmente, permitindo ao usuário relacioná-lo com seu gênero e respectivo artista. O software deverá ainda disponibilizar uma tela para cadastro de clientes que além dos dados básicos, deve ainda permitir que o usuário relacione o gênero e artista preferido do cliente, caso existam.

Além dos cadastros iniciais descritos anteriormente, o software deverá disponibilizar uma tela para cadastrar as vendas onde basicamente, o usuário deverá relacionar o cliente, o vendedor e os discos que o cliente está comprando.

Em questão de relatórios, o software deverá disponibilizar para o usuário um relatório de clientes por gênero, clientes por artista e vendas por período.

Com base na descrição apresentada, implemente um diagrama de classes que contemple as necessidades da loja.

Exercício 4

A franquia hoteleira “Ibis”, deseja implementar um software para fazer o acompanhamento das reservas de cada hotel de sua rede. No processo inicial de levantamento de requisitos, a empresa relatou que necessita ter o cadastro de cada hotel de sua rede, bem como de seus respectivos quartos e suas características (se é um quarto simples ou duplo, se possui ou não ar condicionado e etc).

Atualmente, toda a rede permite que o cliente faça uma reserva com até 24 horas de antecedência. Para realizar uma reserva, o cliente interessado precisar ser cadastrado no sistema pela atendente do hotel em questão, sendo que essa, além de CPF e RG, coleta outras informações do cliente como por exemplo, o motivo pelo qual ele está se hospedando no hotel, endereço de residência, endereço de trabalho e etc.

Vale ressaltar que o objetivo do software não é realizar o controle das hospedagens, mas apenas das reservas, de forma que o usuário do sistema possa inclusive, informar ao sistema se determinada reserva foi ou não efetivada. Também será necessário identificar qual o usuário responsável pelo cadastramento de determinada reserva.

A franquia deseja ainda ter um relatório que mostre, de forma crescente, as cidades com maior número de reservas.

Com base na especificação apresentada, elabore um diagrama de classes que contemple as necessidades da franquia.

Relacionamentos - Identificação

